

Gestion des stages PFE/PFA - Rapport de conception (Séance 2)

SAADALI Walid

ADAWI Wael

BERGER Enzo

SAMIT Wajih

1. Spécification agile et backlog MVP

Le MVP (Minimum Viable Product) regroupe **22 user stories** issues du BPMN TO-BE (schémas 1 à 5). Priorités : **M** = Must (16 stories du MVP), **S** = Should (3), **C** = Could (3, module optionnel d'offres partenaires). Le chiffre est le numéro du schéma TO-BE. Chaque story cible un rôle (couloir du BPMN) et se termine par des critères d'acceptation vérifiables.

ID	User story	Critères d'acceptation
US-01 M · 1	En tant qu' étudiant , je veux déclarer mon stage trouvé par mes propres moyens en remplissant ma fiche de stage en ligne, afin de ne plus passer par des formulaires et échanges dispersés.	Identité pré-remplie ; origine du stage (réseau, site d'emploi, offre partenaire) ; brouillon possible ; envoi bloqué si champ obligatoire vide.
US-02 M · 1	En tant qu' encadrant , je veux être notifié et vérifier la conformité de la fiche de stage, afin de garantir que le sujet correspond au cursus.	Notification à l'envoi de la fiche ; motif obligatoire si refus ; l'étudiant corrige sa fiche et la renvoie.
US-03 M · 1	En tant qu' étudiant , je veux que la convention PDF soit générée à partir de ma fiche validée, afin de ne pas ressaisir les informations.	Toutes les données de la fiche reprises ; numéro unique ; PDF téléchargeable ; génération possible seulement si fiche conforme.
US-04 M · 2	En tant qu' encadrant, agent du Service Stages ou responsable , je veux valider ou refuser la convention à mon niveau, afin que chaque niveau contrôle avant signature.	Ordre Encadrant > Service Stages > Responsable ; refus motivé ; historique horodaté.
US-05 M · 2	En tant que signataire (étudiant, entreprise, école) , je veux signer la convention en ligne, afin de supprimer les signatures papier.	Signatures en parallèle après validation ; convention verrouillée ; signatures horodatées ; archivage.
US-06 M · 2	En tant qu' agent du Service Stages , je veux que la plateforme relance les validateurs et signataires en retard, afin de ne plus relancer à la main.	Délai paramétrable ; e-mail avec lien direct ; relances tracées ; arrêt dès l'action faite.
US-07 M · 2	En tant qu' agent du Service Stages , je veux exporter les conventions signées en CSV pour WebAurion, afin d'éviter la double saisie.	Conventions signées uniquement ; colonnes au format WebAurion ; fichier horodaté.
US-08 M · 1	En tant qu' agent du Service Stages , je veux importer les étudiants et encadrants depuis WebAurion (CSV), afin de ne pas créer les comptes à la main.	Rapport d'erreurs par ligne ; pas de doublons ; données utilisées pour pré-remplir la fiche.
US-09 M · 3	En tant qu' étudiant , je veux déposer mon rapport de stage final en ligne, afin d'avoir une preuve de dépôt sans e-mail.	PDF uniquement ; horodatage et accusé de réception ; dépôt bloqué après la date limite.
US-10 M · 3	En tant qu' étudiant , je veux recevoir des relances automatiques avant la date limite, afin de ne pas dépasser le délai.	Calendrier paramétrable ; arrêt dès le dépôt ; Service Stages informé des retards.
US-11 M · 3	En tant que responsable ou agent du Service Stages , je veux consulter un tableau de bord des stages, afin de piloter sans relancer chaque personne.	Stages par étape ; conventions en attente ; rapports déposés et en retard ; mise à jour automatique.
US-12 M · 4	En tant que membre du jury , je veux indiquer mes disponibilités via un sondage en ligne, afin d'éviter les échanges de mails.	Sondage envoyé automatiquement ; créneaux à cocher ; rappel en cas de non-réponse.
US-13 M · 4	En tant qu' agent du Service Stages , je veux valider un planning de soutenances proposé automatiquement, afin d'éviter les conflits de salles et de jurys.	Un jury, une salle et un étudiant par créneau ; validation ou nouvelle proposition.
US-14 M · 4	En tant qu' étudiant ou membre du jury , je veux recevoir ma convocation automatiquement, afin de connaître date, heure et salle sans relance.	E-mail dès la validation du planning ; mis à jour si le planning change.
US-15 M · 4	En tant que membre du jury , je veux saisir le PV et la note en ligne, afin d'éviter les documents papier.	PV pré-rempli ; note obligatoire ; validation par le Service Stages ; PV rattaché au dossier.
US-16 M · 4	En tant qu' agent du Service Stages , je veux exporter les notes validées vers WebAurion et archiver le dossier, afin de clôturer sans ressaisie.	Notes validées uniquement ; format CSV WebAurion ; dossier archivé (convention, rapport, PV).
US-17 S · 3	En tant qu' étudiant , je veux déposer mes livrables intermédiaires en ligne, afin d'avoir une trace de chaque remise pendant le stage.	Liste des livrables avec date limite ; dépôt PDF horodaté ; statut visible (à déposer, déposé, validé, à corriger).
US-18 S · 3	En tant qu' encadrant , je veux valider ou demander la correction d'un livrable, afin de suivre l'avancement sans échanges de mails.	Décision avec commentaire ; étudiant notifié ; relance automatique avant chaque date limite.
US-19 S · 3	En tant qu' encadrant , je veux corriger le rapport final et saisir mon évaluation en ligne, afin de centraliser la correction et la note dans le dossier.	Commentaires sur le rapport ; évaluation enregistrée ; visible du Service Stages ; alimente la note de soutenance.
US-20 C · 5	En tant qu' entreprise partenaire , je veux proposer une offre de stage via un formulaire public, afin de la diffuser aux étudiants sans inscription.	Accès par lien sans authentification ; champs obligatoires ; e-mail de confirmation ; statut « en modération ».
US-21 C · 5	En tant que responsable , je veux modérer les offres reçues (publier ou refuser), afin de n'afficher que des offres conformes.	Motif obligatoire si refus ; entreprise notifiée dans les deux cas.
US-22 C · 5	En tant qu' étudiant , je veux consulter les offres des entreprises partenaires, afin de les comparer à mes autres pistes.	Seules les offres publiées ; filtres type, domaine, durée, lieu ; une offre choisie pré-remplit la fiche de stage.

TO-BE 1 Déclaration et validation du stage · 2 Convention, validation, signature · 3 Suivi, livrables et rapport · 4 Finalisation et soutenance · 5 Offres partenaires (optionnel). Les étudiants trouvent leur stage hors de la plateforme : les offres partenaires restent un module secondaire.

2. Conception UX/UI (maquettes)

Six écrans clés, un par rôle du BPMN TO-BE. Ce sont des maquettes basse fidélité (structure et parcours, pas de charte graphique). Les valeurs affichées sont des exemples.

● ● ● **Déclarer mon stage** Rôle : Étudiant

Déclarer mon stage
Stage trouvé par mes soins (réseau, site d'emploi, offre partenaire)

Entreprise * Ville * Origine ▾

Intitulé du sujet * Type *

Date de début * Date de fin * Tuteur entreprise *

E-mail du tuteur * Missions principales *

* champs obligatoires

E1 · Déclarer mon stage
Étudiant · US-01 · TO-BE 1

● ● ● **Vérifier la conformité du stage** Rôle : Encadrant

Fiches de stage à vérifier

Étudiant	Entreprise	Sujet	Décision	
Étudiant 1	Société A	Maintenance	Conforme	Refuser
Étudiant 2	Société B	Logiciel	Conforme	Refuser
Étudiant 3	Société C	Méthodes	Conforme	Refuser

Détail de la fiche sélectionnée

Dates : jj/mm - jj/mm · Type : PFE · Origine : réseau
Tuteur : Nom Prénom (tuteur@...)

Motif en cas de refus (obligatoire)

E2 · Vérifier la conformité du stage
Encadrant · US-02 · TO-BE 1

● ● ● **Suivre mon stage** Rôle : Étudiant

Mon stage

✓ ☒ ☒ **3** ☐ ☐ ☐
Fiche Convention **Stage** Rapport Soutenance

Convention n° 2026-014 : signée par les 3 parties
[Télécharger le PDF](#)

Livrables intermédiaires

Livrable 1 **validé**
Livrable 2 **à corriger**
Livrable 3 **à déposer avant le jj/mm**

Rapport de stage final
Date limite : jj/mm/aaaa

E3 · Suivre mon stage
Étudiant · US-03, US-09, US-17 · TO-BE 1 à 3

● ● ● **Valider une convention** Rôle : Encadrant, SS, Responsable

Conventions à valider

1. Encadrant > 2. Service Stages > 3. Responsable

N°	Étudiant	Entreprise	Statut	Action	
014	Étudiant 1	Société A	Niveau 1	OK	Non
015	Étudiant 2	Société B	Niveau 1	OK	Non
016	Étudiant 3	Société C	Niveau 1	OK	Non

Un refus demande un motif obligatoire

Historique de la convention n° 014
Fiche vérifiée par l'encadrant · jj/mm | En attente du Service Stages

E4 · Valider une convention
Encadrant, Service Stages, Responsable · US-04 · TO-BE 2

● ● ● **Planifier les soutenances** Rôle : Service Stages

Planning des soutenances

	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven
9h		Étud. 2 Salle A2			
10h	Étud. 1 Salle A2			Étud. 4 Salle A2	
11h			Étud. 3 Salle B1		
14h		Étud. 6 Salle B1			Étud. 5 Salle B1
15h	Étud. 7 Salle A2				

Un jury, une salle et un étudiant par créneau

E5 · Planifier les soutenances
Service Stages · US-13, US-14 · TO-BE 4

● ● ● **Piloter les stages** Rôle : Responsable

Tableau de bord des stages Filière ▾ Promotion ▾

En recherche **18** Conventions **12** Rapports reçus **31** En retard **4**

Stages par étape

Recherche **18**
Convention **12**
En cours **26**
Rapport déposé **31**
Soutenu **9**

À traiter

- 3 conventions à valider
- 5 signatures en attente
- 4 rapports en retard
- 2 plannings à confirmer

Valeurs d'exemple

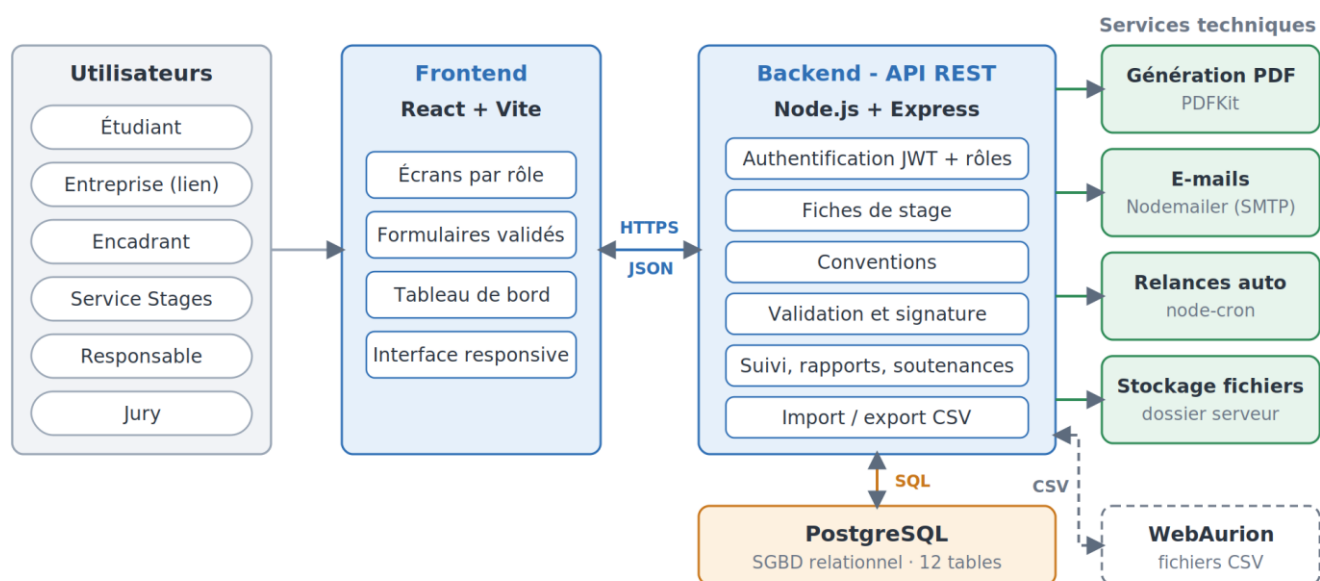
E6 · Piloter les stages
Responsable · US-11 · TO-BE 3

Non maquetées à ce stade : l'espace Jury (sondage de disponibilités, saisie du PV, US-12 et US-15) et le module optionnel d'offres partenaires (US-20 à US-22).

3. Architecture technique et choix de la stack

Solution développée **from scratch** : application web à trois couches (interface, API, base) avec quelques services techniques appelés par l'API. Choix proposés, à confirmer selon les compétences du groupe.

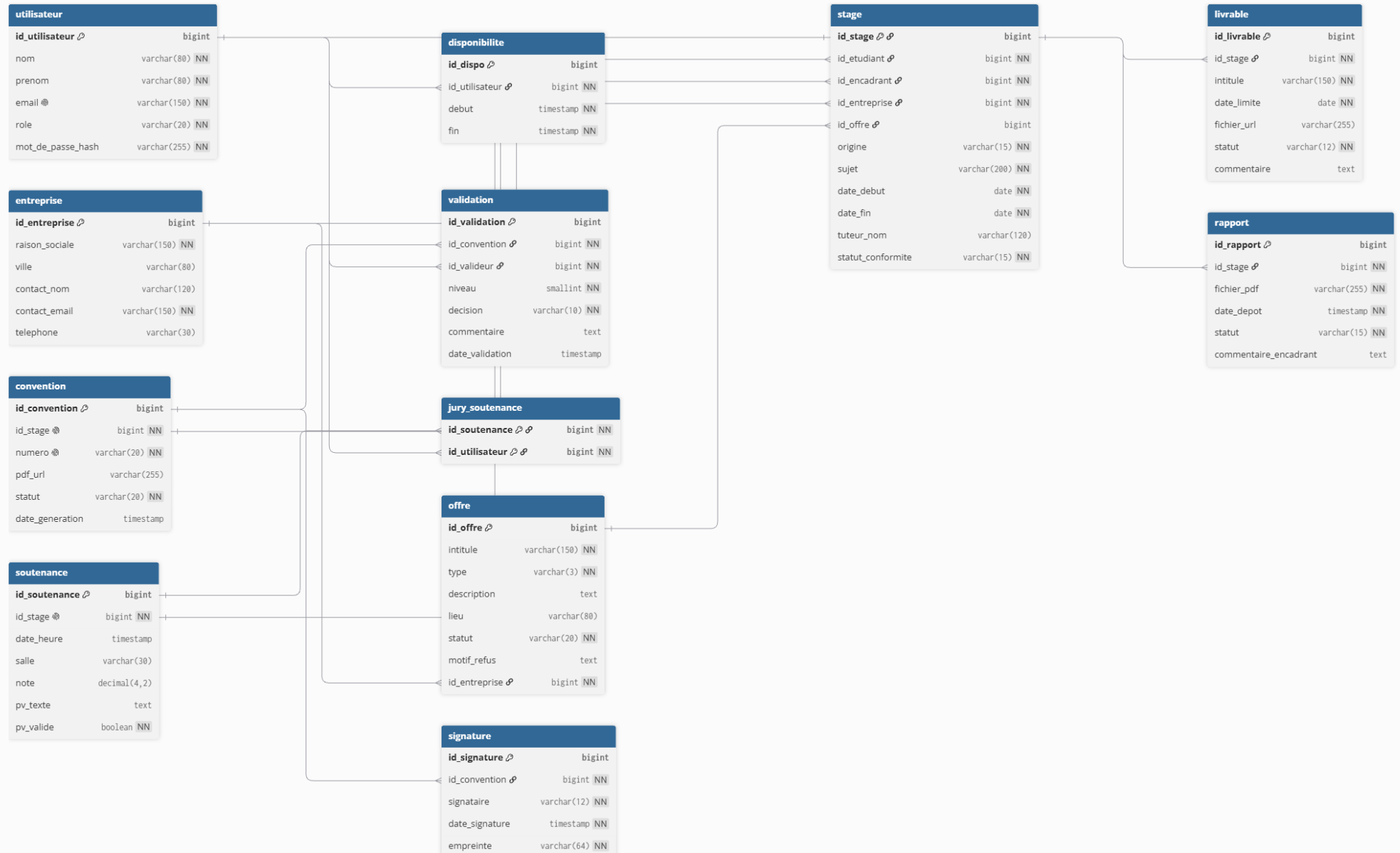
Couche	Choix	Justification
Frontend	React + Vite, Tailwind CSS	Application web à une page, composants réutilisables par rôle (E1 à E6), démarrage rapide, large documentation.
Backend	Node.js + Express, API REST, JWT	Même langage que le frontend, simple à apprendre en équipe ; les rôles sont vérifiés par un middleware sur chaque route.
Base de données	PostgreSQL	Modèle relationnel adapté aux liens stage - convention - validations - livrables ; contraintes d'intégrité et transactions ; open source.
Documents	PDFKit (convention), dossier de fichiers côté serveur	Génération de la convention sans service payant ; rapports et livrables stockés sur le serveur, chemin gardé en base.
E-mails et relances	Nodemailer (SMTP), node-cron	Notifications et relances automatiques (US-06, US-10, US-14, US-18) sans intervention du Service Stages.
Signature	Signature électronique simple : horodatage + empreinte SHA-256	Preuve de signature de chaque partie (US-05). Limite : pas de certificat qualifié ; à valider avec l'école.
Import / export	Fichiers CSV	Pas d'API WebAurion à disposition : les échanges se font par fichiers CSV (US-07, US-08, US-16).
Déploiement	Docker Compose (web, api, db), Git / GitHub	Environnement identique pour les 4 membres, installation en une commande.



Les entreprises n'ont pas de compte : elles accèdent à la signature (et au formulaire d'offre optionnel) par un lien unique envoyé par e-mail. Les autres rôles s'authentifient (JWT) et voient uniquement les écrans de leur couloir BPMN.

4. Modélisation de la base de données

Schéma relationnel (MCD) : 12 tables, clés primaires (PK) et étrangères (FK). Le stage est au centre ; l'offre partenaire (en violet) est facultative. Une convention est liée à un seul stage ; elle reçoit 3 validations (une par niveau) et 3 signatures (étudiant, entreprise, école).



Dictionnaire de données (champs principaux)

Extrait des champs qui portent les règles de gestion du MVP. Les autres champs (nom, prénom, ville, description, etc.) sont de type texte ou date et se lisent dans le schéma ci-dessus.

Table	Champ	Type	Contrainte	Description / règle métier
UTILISATEUR	id_utilisateur	BIGINT	PK, AutoInc	Identifiant unique de l'utilisateur
	email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Adresse de connexion et de notification
	role	VARCHAR(20)	NOT NULL	ETUDIANT, ENCADRANT, SERVICE_STAGES, RESPONSABLE ou JURY : détermine les écrans accessibles
ENTREPRISE	id_entreprise	BIGINT	PK, AutoInc	Identifiant unique de l'entreprise (sans compte utilisateur)
	raison_sociale	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nom repris dans la fiche de stage et la convention
	contact_email	VARCHAR(150)	NOT NULL	Reçoit les liens uniques (signature, statut d'offre)
OFFRE (optionnel)	id_offre	BIGINT	PK, AutoInc	Identifiant unique de l'offre partenaire (module facultatif)
	type	VARCHAR(3)	NOT NULL	PFA ou PFE
	statut	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'EN_MODERATION'	EN_MODERATION, PUBLIEE ou REFUSEE (motif obligatoire) ; seules les PUBLIEE sont visibles
LIVRABLE	id_entreprise	BIGINT	FK, NOT NULL	Entreprise qui dépose l'offre
	id_stage	BIGINT	FK, NOT NULL	Stage auquel le livrable intermédiaire appartient
	date_limite	DATE	NOT NULL	Date après laquelle le dépôt est refusé ; relance avant échéance
STAGE	statut	VARCHAR(12)	NOT NULL, DEFAULT 'A_DEPOSER'	A_DEPOSER, DEPOSE, VALIDE ou A_CORRIGER (décision de l'encadrant)
	id_stage	BIGINT	PK, AutoInc	Identifiant unique du stage (saisi par l'étudiant dans sa fiche)
	id_offre	BIGINT	FK, NULLABLE	Renseigné seulement si le stage vient d'une offre partenaire
	origine	VARCHAR(15)	NOT NULL	RESEAU, SITE_EMPLOI ou OFFRE_PARTENAIRE
	id_etudiant, id_encadrant	BIGINT	FK, NOT NULL	Étudiant et encadrant pédagogique (deux lignes de UTILISATEUR)
	date_debut, date_fin	DATE	NOT NULL	date_fin postérieure à date_debut
CONVENTION	statut_conformite	VARCHAR(15)	NOT NULL, DEFAULT 'EN_ATTENTE'	EN_ATTENTE, CONFORME ou REFUSE (décision de l'encadrant)
	numero	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Numéro unique généré avec le PDF
	id_stage	BIGINT	FK, UNIQUE	Une seule convention par stage
VALIDATION	statut	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'EN_VALIDATION'	EN_VALIDATION, VALIDEE, EN_SIGNATURE, SIGNEE ou REFUSEE
	niveau	SMALLINT	NOT NULL, CHECK 1 à 3	1 Encadrant, 2 Service Stages, 3 Responsable (hypothèse à confirmer)
	decision, commentaire	VARCHAR(10), TEXT	NOT NULL, NULLABLE	VALIDE ou REFUSE ; commentaire obligatoire si REFUSE
SIGNATURE	signataire	VARCHAR(12)	NOT NULL	ETUDIANT, ENTREPRISE ou ECOLE
	empreinte	VARCHAR(64)	NOT NULL	Empreinte SHA-256 du PDF signé ; date_signature horodate la signature
	fichier_pdf	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chemin du rapport déposé
RAPPORT	date_depot	TIMESTAMP	NOT NULL	Horodatage ; dépôt refusé après la date limite
	commentaire_encadrant	TEXT	NULLABLE	Correction et évaluation saisies en ligne par l'encadrant
	statut	VARCHAR(15)	NOT NULL, DEFAULT 'DEPOSE'	DEPOSE, A_CORRIGER ou CORRIGE (correction par l'encadrant)
SOUTENANCE	date_heure, salle	TIMESTAMP, VARCHAR(30)	NULLABLE	Créneau proposé puis validé par le Service Stages
	note	DECIMAL(4,2)	NULLABLE, CHECK 0 à 20	Saisie par le jury avec le PV (validé par le Service Stages) ; exportée vers WebAurion
	debut, fin	TIMESTAMP	NOT NULL	Créneaux cochés par les membres du jury (sondage)